

WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS)

Aplikasi Web Nurul Haq Travel

Fase Proyek:	Siklus Hidup Pengembangan Penuh (SDLC)	Tanggal:	11 Juni 2026
Tipe Sistem:	Single Page Landing Application	Disusun Oleh:	Ghaza

1.0 Manajemen & Perencanaan Proyek

1.1 Inisiasi Proyek

- 1.1.1 Pertemuan Awal (Kick-off Meeting) dengan Stakeholder
- 1.1.2 Pendefinisian Ruang Lingkup (In-Scope & Out-of-Scope)

1.2 Perencanaan

- 1.2.1 Pembuatan Jadwal & Garis Waktu (Timeline) Proyek
- 1.2.2 Alokasi Sumber Daya (Developer, Desainer, QA)
- 1.2.3 Identifikasi Risiko Proyek

2.0 Desain & Arsitektur (UI/UX)

2.1 Desain Antarmuka Pengguna (UI)

- 2.1.1 Pembuatan Wireframe Halaman Utama (Low-fidelity)
- 2.1.2 Pembuatan Mockup Visual (High-fidelity - Tema Islami: Hijau & Emas)
- 2.1.3 Desain Interaksi (Animasi AOS, Hover States, Wave Divider)

2.2 Desain Arsitektur & Aset

- 2.2.1 Pengumpulan & Optimasi Aset Gambar (Logo, Foto Hero, Ikon)
- 2.2.2 Penyusunan Software Design Document (SDD)
- 2.2.3 Penyusunan Struktur File & Direktori (HTML, CSS, JS)

3.0 Pengembangan Front-End (Coding)

3.1 Pengaturan Lingkungan (Environment Setup)

- **3.1.1** Inisialisasi Repository Version Control
- **3.1.2** Konfigurasi Tailwind CSS (Tema Warna & Breakpoint Responsif)
- **3.1.3** Pemasangan Pustaka Eksternal (Font Awesome, AOS Library)

3.2 Slicing Komponen Dasar & Tata Letak

- **3.2.1** Pembuatan Navigation Bar (Statis & Lengket/Sticky)
- **3.2.2** Pembuatan Hero Section & Latar Belakang
- **3.2.3** Pembuatan Footer Modern & Tautan Internal
- **3.2.4** Pemasangan Tombol WhatsApp Melayang (Floating Action Button)

3.3 Slicing Komponen Konten Utama

- **3.3.1** Pembuatan Blok Statistik, Keunggulan, & Tentang Kami
- **3.3.2** Pembuatan Grid Testimoni & Legalitas
- **3.3.3** Pembuatan Katalog Paket Layanan (Haji & Umroh)
- **3.3.4** Pembuatan Kotak Komparasi Syarat Pendaftaran

3.4 Implementasi Interaktivitas (JavaScript)

- **3.4.1** Pemrograman Logika Accordion untuk FAQ Section
- **3.4.2** Pemrograman Kontrol Modal/Pop-up untuk Detail Paket
- **3.4.3** Implementasi Efek Animasi Gulir (Scroll Animation) dengan AOS

4.0 Integrasi Modul Formulir & API WhatsApp

4.1 Antarmuka Formulir Pendaftaran

- **4.1.1** Pembuatan Layout Form (Input Teks, Angka, Select Dropdown, Textarea)
- **4.1.2** Penerapan Styling Fokus & Kondisi Error

4.2 Pemrosesan Data (Sisi Klien)

- **4.2.1** Penulisan Skrip Ekstraksi DOM untuk Mengambil Nilai Input
- **4.2.2** Pemrograman Validasi Isian Wajib (Required & Sanitasi Karakter)

4.3 Integrasi API WhatsApp

- **4.3.1** Pemrograman Algoritma Transformasi Teks ke Format URL Encoding
- **4.3.2** Penyambungan Teks Terenkripsi dengan URI Skema API WhatsApp (wa.me)
- **4.3.3** Pembuatan Notifikasi Sukses Lokal sebelum Redirect

5.0 Pengujian & Jaminan Mutu (Quality Assurance)

5.1 Pengujian Fungsionalitas

- **5.1.1** Uji Klik Semua Tautan Jangkar (Anchor Links)
- **5.1.2** Uji Alur Pengisian Formulir hingga Masuk ke Aplikasi WhatsApp
- **5.1.3** Uji Buka/Tutup Modal dan Accordion

5.2 Pengujian Perangkat & Browser

- **5.2.1** Uji Tampilan di Perangkat Mobile (Layar Kecil < 640px)
- **5.2.2** Uji Tampilan di Tablet & Desktop
- **5.2.3** Uji Kompatibilitas di Chrome, Safari, dan Firefox

5.3 Pengujian Performa & Keamanan

- **5.3.1** Audit Waktu Muat (Load Time) agar di bawah 2.0 detik
- **5.3.2** Pengecekan Ukuran Total Aset agar di bawah 1.5 MB
- **5.3.3** Uji Celah Keamanan Skrip Sisi Klien (XSS Vulnerability Check pada form)

6.0 Peluncuran & Serah Terima (Deployment)

6.1 Persiapan Rilis

- **6.1.1** Minifikasi Berkas CSS dan JavaScript
- **6.1.2** Pembuatan Tag Rilis pada Repository Versi 1.0.0

6.2 Peluncuran (Deployment)

- **6.2.1** Hosting File Statis ke Server/Platform Cloud (Netlify, Vercel, dll)
- **6.2.2** Konfigurasi Nama Domain Khusus (Custom Domain) & SSL (HTTPS)

6.3 Serah Terima (Handover)

- **6.3.1** Penyerahan Kode Sumber (Source Code) kepada Klien
- **6.3.2** Penyerahan Dokumen Teknis (SDD & Slide Presentation)
- **6.3.3** Penandatanganan Berita Acara Penerimaan (UAT sign-off)

Panduan Penggunaan WBS

Dokumen WBS ini dapat langsung diintegrasikan ke dalam perangkat lunak manajemen proyek (seperti Trello, Jira, atau Asana). Setiap butir di Level 3 (contoh: tugas bernomor **3.2.1**) merepresentasikan satu unit paket kerja (*work package*) yang siap didistribusikan kepada anggota tim pengembang beserta alokasi waktu pelaksanaannya.